

Política de segurança – GPO

Administrar um ambiente cliente servidor vai muito além de simplesmente compartilhar pastas ou trocar senha de usuários: é preciso gerenciar políticas de segurança por meio de regras. Essas políticas garantirão a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade das informações de uma rede. Os administradores de rede precisam de um mecanismo para configurar e impor essas configurações e restrições aos usuários. É nesse instante que estamos diante da “cereja do bolo”, pois é por meio da GPO que criamos os limites da rede, permitindo ou negando serviços para a criação de um ambiente de segurança.

Neste capítulo, abordamos políticas de segurança e exemplificamos como aplicar algumas no ambiente de desenvolvimento.

1 Conceito de segurança

Ao iniciar um Windows Cliente (Windows 10 Pro, por exemplo) em uma rede com domínio, no término do boot, surgirá uma tela solicitando as credenciais para que você possa se autenticar e entrar na rede, chamando o processo de logon. O usuário coloca um login (identificação), uma senha e clica no botão *Avançar*. Depois de o usuário ser autenticado, inicia-se uma segunda fase de proteger os recursos, na qual a GPO vai determinar o ambiente que o usuário vai usufruir, com aplicativos, impressoras e outros recursos autorizados. Entretanto, o que vemos é um sequenciamento de telas de “boas-vindas”: “Bem-vindos, estamos configurando o eu ambiente, vai demorar um pouco, estamos quase lá, e pronto”, ou seja, por trás da tela de “Bem-vindo”, o SO está montando o ambiente completo para o usuário.

A autenticação é uma ação para fornecer uma identificação a um aplicativo, verificando se é genuína. A identificação é comprovada por meio de uma operação criptografada, que usa uma chave que somente o usuário conhece. O servidor de autenticação compara os dados assinados com uma chave de criptografia conhecida para validar a tentativa de autenticação.

1.1 Segurança em uma rede

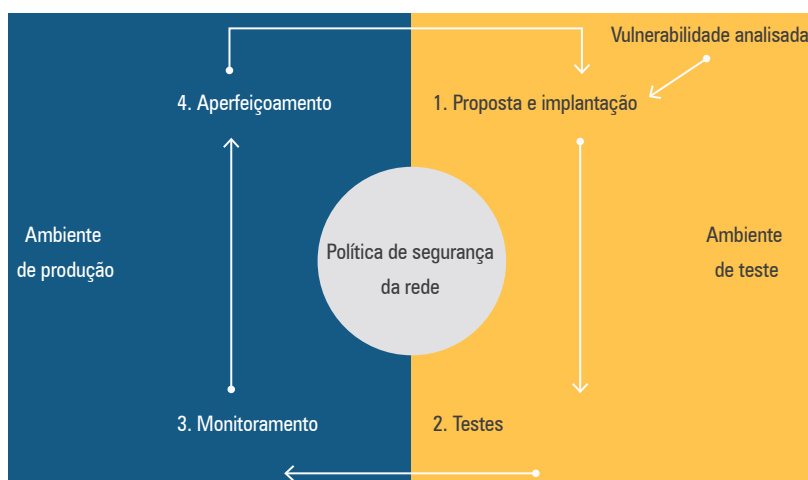
Segurança de rede é qualquer atividade projetada para proteger o bom funcionamento e a integridade da sua rede e dados. A segurança da rede combina várias camadas de defesas, desde a borda até o núcleo/centro/coração da rede. Cada camada de segurança implementa políticas e controles. Usuários autorizados obtêm acesso a recursos de rede, mas agentes mal-intencionados devem ser impedidos de realizar explorações e ameaças (WHAT..., 2019).

1.1.1 Política de segurança em uma rede

As decisões que você tomará como administrador de redes, relacionadas à rede, determinarão quão seguro será o ambiente da empresa. Para isso, é necessário, inicialmente, determinar quais são as metas de segurança de uma rede. Assim, pôr em prática a política de segurança e, principalmente, verificar se ela está de acordo com a necessidade (verificar as restrições), revisando-se as metas. Criar uma política de segurança é essencial para estabelecer as melhores práticas no ambiente da empresa e, assim, preservar a integridade de dados. Segundo a RFC2196, “a política de segurança é um documento que resume como a empresa utilizará e protegerá seus recursos computacionais e de rede” (FRASER, 1997). Existem diversas maneiras de se implantar uma política de segurança de rede, na qual a empresa estabelece seus princípios e seus objetivos.

Na figura 1, é demonstrado como você pode iniciar uma política de segurança de rede utilizando um fluxo para implementação.

Figura 1 — Processo de implantação de uma política de segurança de rede



Na figura 1, o primeiro item — e o mais importante — trata de definirmos claramente a vulnerabilidade, no sentido de identificar um período no qual as medidas defensivas são diminuídas, comprometidas ou ausentes. A vulnerabilidade pode estar, por exemplo, na troca constante do IP do computador por parte do usuário — provocado pelo acesso deste ao Painel de Controle —, ocasionando problemas na rede.

Na sequência, no segundo item, trabalhamos em um “ambiente de teste”, no qual podemos fazer averiguações e simulações para verificar se o ambiente responde adequadamente e inutiliza a vulnerabilidade. Para termos uma eficiência maior, é importante analisar os seguintes passos:

- 1. Proposta e implantação:** para cada ação, temos uma respectiva reação. A proposta e a implantação serão práticas e terão como objetivo sanar a vulnerabilidade em questão. Em caso positivo, aplica-se a GPO no ambiente de produção, isto é, o ambiente que os usuários utilizam normalmente. Esses passos são detalhados na sequência.
- 2. Testes:** é um ambiente em que o administrador simula a situação e verifica se o resultado é satisfatório. Normalmente, o ambiente de teste é a unidade organizacional de teste (UOT). Caso não satisfaça, volta-se ao passo 1.

No ambiente de produção, após testada a GPO, o administrador de rede faz a implantação da política para o grupo de usuário específico, criando, assim, o mecanismo para aplicar a regra. Observam-se os seguintes pontos:

- 3. Monitoramento:** ao passar a política para o ambiente de produção, é necessário fazer um acompanhamento e monitorar os resultados, comparando-os aos objetivos e verificando a eficácia do método.
- 4. Aperfeiçoamento:** este passo refere-se à finalização da implantação. O resultado obtido é comparado com a vulnerabilidade

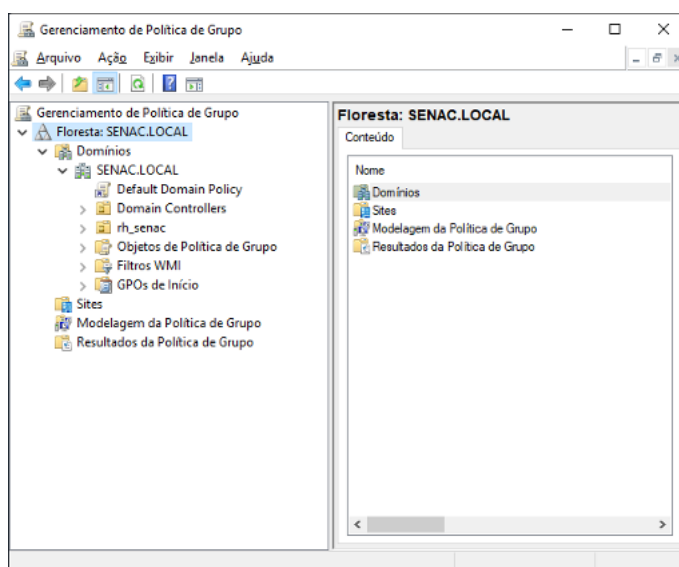
estabelecida inicialmente. Caso haja algum ajuste para finalizar a implantação, será executado nesta etapa.

1.2 GPO

Uma GPO é um objeto que contém uma ou mais políticas de segurança, que são aplicadas para usuários ou computadores. O modelo criado é arquivado no diretório SYSVOL. As GPOs são vinculadas aos usuários e computadores através de OU, sites ou domínios.

Quando falamos em GPO, deve-se pensar em diretiva de grupo, ou seja, um conjunto de regras que podemos utilizar para facilitar o gerenciamento, a configuração e a segurança de usuários e computadores. O gerenciamento da GPO pode ser feito através do console de gerenciamento de políticas de grupo (GPMC – group policy management console), que está disponível em: menu *Iniciar* > *Ferramentas Administrativas* > *Gerenciamento de Políticas de Grupos*, mostrado na figura 2.

Figura 2 – Ambiente de gerenciamento da política de grupo



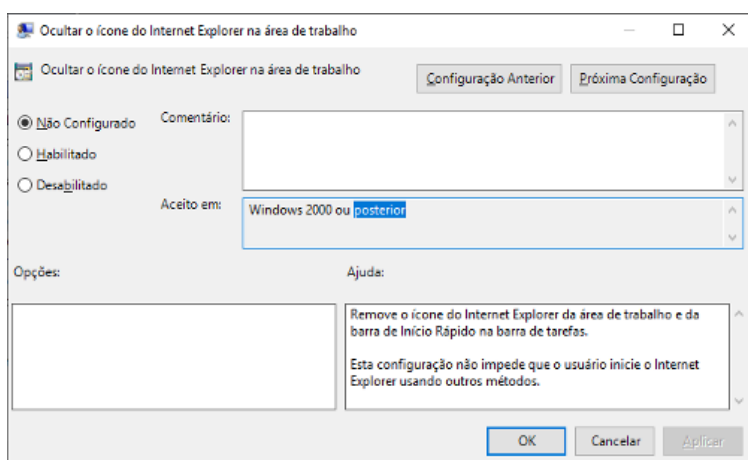
A configuração de uma política de grupo define uma alteração pontual em um objeto específico (usuário, computador) dentro do ADDS. Ao criar uma política, é colocada uma estrutura de comandos para que o administrador possa fazer as combinações possíveis, criando, assim, um ambiente particular, que seguirá o que foi configurado. Por exemplo, podemos criar uma GPO para deixar um papel de parede padrão em todos os micros e aplicar a política (que impõe o papel de parede) sobre o contêiner. Os usuários que estiverem contidos nesse contêiner serão afetados e só conseguirão ver o papel de parede definido na GPO.

A GPO normalmente apresenta três tipos de configuração, que são:

- **Não configurado:** este é o padrão. Nesta opção, o item que está marcado não terá nenhum efeito, ou seja, a GPO não modificará o item.
- **Habilitado:** colocando-se esta opção, o item será executado e a política será aplicada.
- **Desabilitado:** utiliza-se esta opção quando a política não deve ser aplicada ou quando é necessário aplicar o inverso dela.

Na figura 3, é exibida uma regra da GPO, que indica: “Ocultar o ícone do Internet Explorer na área de trabalho”.

Figura 3 — Itens de escolha de uma GPO



A figura 3 é um exemplo de uma GPO padrão. Nela, está contida a instrução da GPO: “Ocultar o ícone do Internet Explorer na área de trabalho”. As opções que o administrador pode escolher são:

- Não configurado (não será aplicada a regra).
- Habilitado (o ícone do Internet Explorer será ocultado da área de trabalho).
- Desabilitado (o ícone do Internet Explorer NÃO será ocultado da área de trabalho).

2 Estratégia em ambientes com GPO

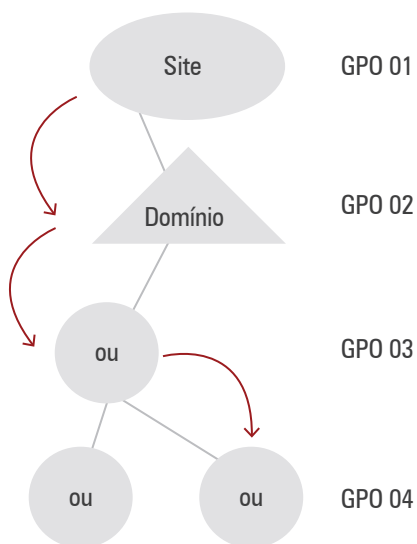
Montar uma GPO é estratégico em uma empresa. Porém, deve-se levar em conta alguns fatores para que o objetivo seja alcançado. Observe que a GPO, como uma diretiva de grupo, possui regras, e estas são hierárquicas e cumulativas. Dependendo da posição da regra, pode-se ter o resultado contrário (MICROSOFT, 2020).

Após ter criado uma GPO e definir todas as configurações a serem entregues, o próximo passo é vincular a política a um contêiner do ADDS. Esse vínculo é um atalho que também pode ser alocado em mais de um contêiner (PRADO, 2012). Você pode vincular a GPO em três níveis, que são:

- **Sites:** nível mais alto. Qualquer aplicação nesse nível afetará todos os usuários e computadores desse site.
- **Domínios:** nível dois. Qualquer aplicação nesse nível afetará todos os usuários e computadores desse domínio.
- **OUs:** qualquer aplicação nesse nível afetará todos os usuários e computadores dentro da OU.

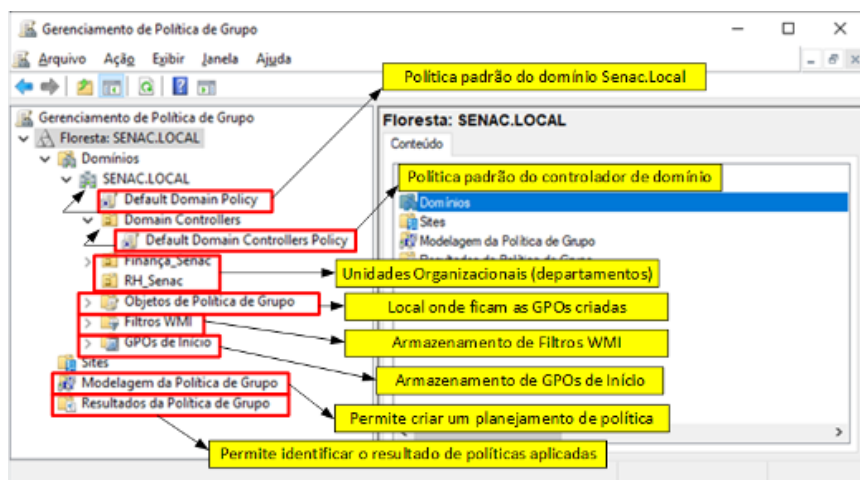
Na figura 4, é mostrado que, se houver um computador/usuário em qualquer OU, será recebida a GPO1, depois a GPO2, depois a GPO3 e, por último, a GPO4.

Figura 4 – Hierarquia da aplicação da GPO



Na figura 5, a seguir, temos o gerenciador de política de grupo e a hierarquia real do domínio Senac.Local.

Figura 5 – Snap-in do gerenciamento de política de grupo



Na figura 5, temos a “default domain policy” (política de domínio padrão). Afetando todos os princípios de segurança no domínio, inclui as configurações de política de senha, as configurações de bloqueio de conta e o protocolo de autenticação. É recomendado que essa política não tenha outras configurações definidas.

Na sequência, a figura 5 indica a “default domain controllers policy” (diretiva padrão de controladores de domínio). Essa política fornece configurações de auditoria e direitos de usuário, não devendo ser utilizada para outras finalidades.

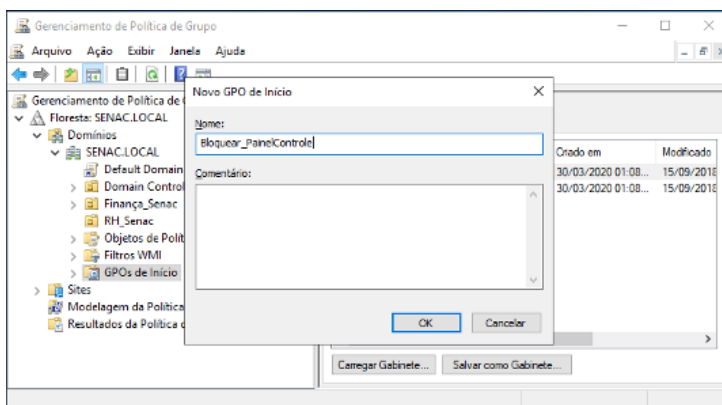
As GPOs de início são templates que ajudam na criação de uma nova GPO. Isso facilita e agiliza a criação de várias GPOs com a mesma configuração de base, gerando, assim, uma matriz para o surgimento de outras GPOs, podendo conter modelo administrativo da seção *Configuração dos usuários* ou *Configuração do Computador*.

Existem situações em que a GPO não deve ter a herança dos vínculos de GPOs do pai. Nelas, clique com o botão da direita sobre o contêiner desejado e escolha a opção *Bloquear Herança*. A aplicação da GPO é executada a cada 90 minutos (podendo ser alterada). As definições de configuração de computador são aplicadas na inicialização. Já as configurações dos usuários são aplicadas no logon, bem como seus scripts. Para forçar a aplicação de uma GPO, você pode utilizar o comando `GPUPDATE /FORCE` no prompt de comando, ou o cmdlet `Invoke-Gpupdate` no PowerShell.

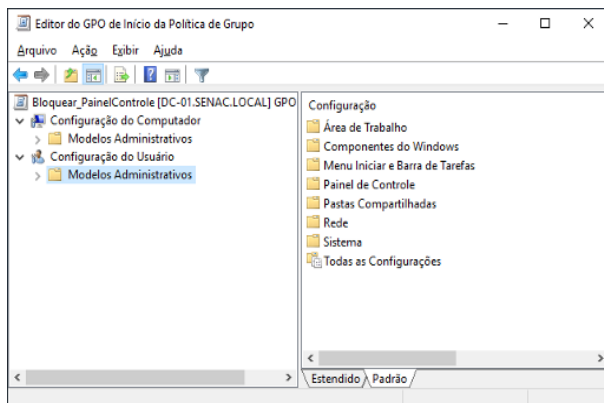
3 Criando e publicando políticas de segurança

A criação de uma GPO não acarreta seu funcionamento; para isso, é necessário que ela esteja vinculada a algum contêiner. Como prática, vamos criar uma GPO para ocultar o painel de controle dos usuários da OU *RH_Senac*. Para isso, proceda conforme os passos a seguir.

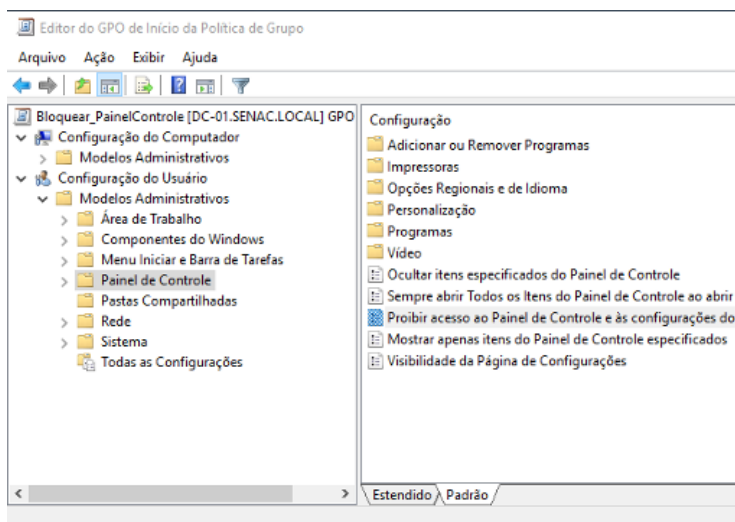
- a. Pressione **Win + R** e digite **GPMC.MSC**.
- b. Selecione **GPOs de início** e, com o botão da direita, clique em **Novo**. Digite **Bloquear_PainelControle** e finalize com **OK**.



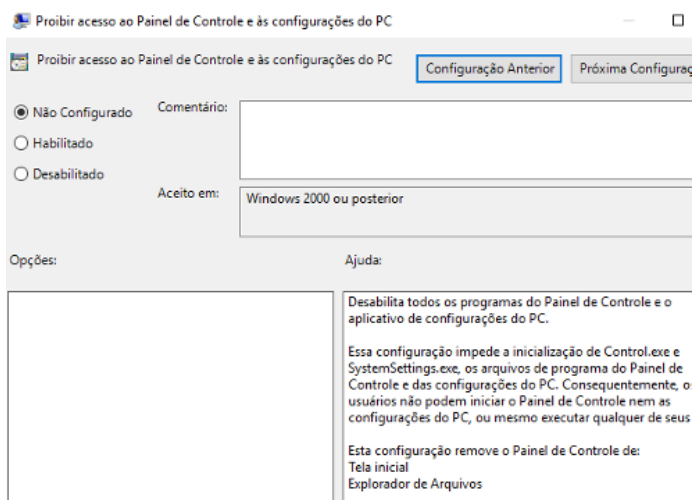
- c. Vamos editar a GPO criada. Pressione o botão da direita sobre a GPO **Bloquear_PainelControle** e escolha a opção **Editar**. Observe que na edição existem dois segmentos à esquerda:
 - **Configuração do computador:** uma camada de configurações do computador que se aplica a todos os usuários.
 - **Configuração do usuário:** as camadas se aplicam somente a usuários individuais, não aos grupos.



- d. Clique em *Configurações do Usuário*. Em seguida, em *Modelos Administrativos* e, depois, em *Painel de Controle*. Na parte da direita, selecione *Proibir acesso ao Painel de Controle e às configurações do PC*. Pressione o botão da direita do mouse e escolha *Editar*.

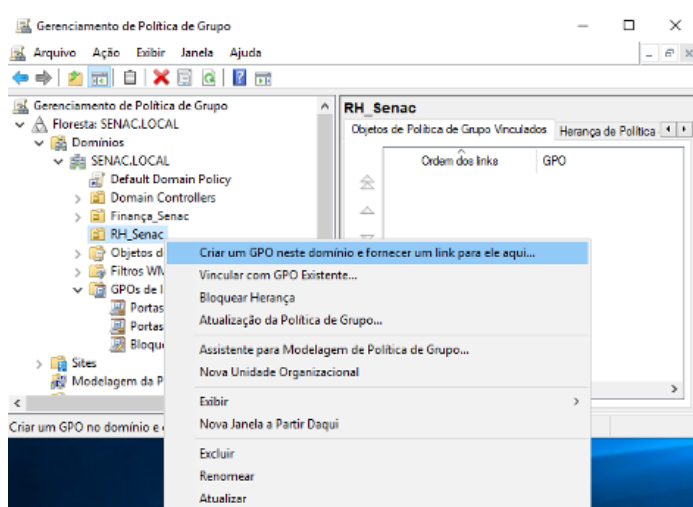


- e. Selecione *Habilitado*. Essa opção indicará à política a ação a ser executada.

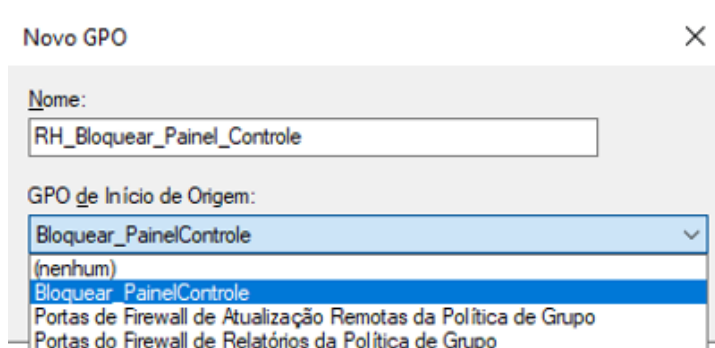


Após marcar a opção *Habilitado*, precisamos vincular essa GPO à OU *RH_Senac*. Nesse caso, você deve proceder conforme os passos a seguir.

- Selecione o contêiner *RH_Senac*.
- Pressione o botão da direita do mouse sobre o contêiner e escolha a opção: *Criar um GPO neste domínio e fornecer um link para ele aqui...*



- Digite o nome *RH_Bloquear_Painel_Controle* e escolha a GPO de Início de Origem *Bloquear_PainelControle*. Finalize com *OK*.



d. Para que a GPO seja executada neste instante, é preciso:

- pressionar o botão da direita sobre a GPO criada e marcar a opção *IMPOSTO*;
- no prompt de comando, digitar: *GPUPDATE /FORCE*.

E, assim, a GPO foi forçada e publicada a todos os usuários que estiverem dentro da OU RH_Senac.

Considerações finais

O administrador de rede conta com inúmeras ferramentas que auxiliam sua gestão. Conhecer a GPO o auxilia na personalização do ambiente final do usuário, por meio de múltiplas combinações, impondo um ambiente de área de trabalho consistente. As diretivas de grupo permitem ao administrador a automatização de procedimentos e o melhor gerenciamento dos recursos. Neste capítulo, foi possível conferir a importância de se organizar uma política eficiente, respeitando a hierarquia da GPO.

Referências

FRASER, Barbara *et al.* **Site Security Handbook**: RFC2196. Set., 1997. Disponível em: <https://tools.ietf.org/html/rfc2196>. Acesso em: 27 mar. 2020.

MICROSOFT. **Aplicar um vínculo de objeto de diretiva de grupo usando GPMC**. Disponível em: [http://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc784374\(v=ws.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc784374(v=ws.10).aspx). Acesso em: 28 mar. 2020

PRADO, Alexandro; DONDA, Daniel. **Group Policy Objects**: da teoria à prática – ajudando administradores a automatizar tarefas. 2012.

WHAT is network security? **Cisco**, 2019. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/what-is-network-security.html>. Acesso em: 27 mar. 2020.